

요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

- 협심증은 심장으로 가는 혈류가 부족해 발생하며, 가슴이 조이거나 빠근한 듯한 통증, 불편감 등이 주요 증상입니다.
- 가슴 통증이나 불편감이 있는 경우, 심전도, 심초음파, 혈액 검사 등을 시행하며, 관상 동맥 CT 혹은 관상 동맥 조영술을 통해 관상 동맥의 협착 여부를 평가합니다.
- 협심증 환자는 증상 조절과 심혈관 사건 예방을 위한 약물 치료가 필요하며, 필요에 따라 스텐트 삽입술이나 관상 동맥 우회술과 같은 침습적 치료를 시행할 수 있습니다.
- 협심증 예방을 위해서는 혈압, 혈당, 콜레스테롤 관리와 함께 금연, 건강한 식습관, 규칙적인 운동이 필수적입니다.
- 갑자기 극심한 흉통이 발생하면 즉시 휴식을 취하고, 증상이 지속될 경우 바로 치치가 가능한 의료기관 방문이 필요합니다.

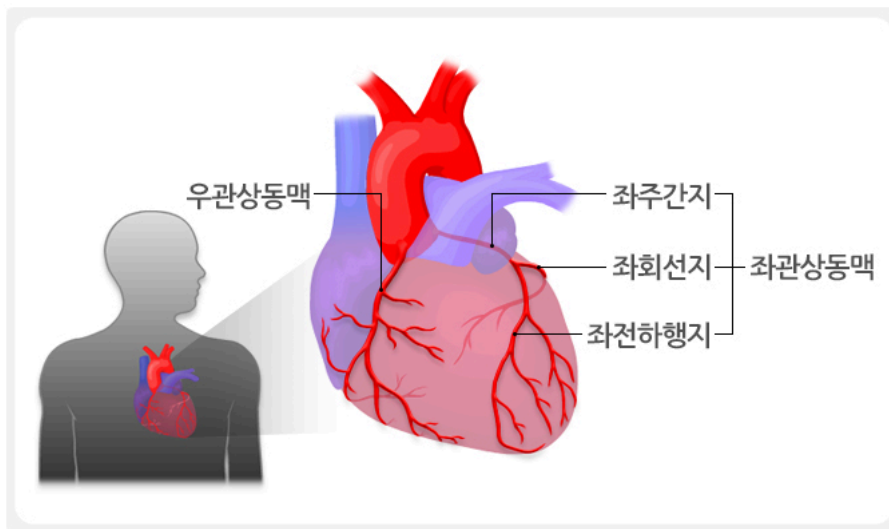
요약문

개요

심장은 심장 근육(심근)의 수축을 통해 혈액을 온몸에 보내는 펌프 역할을 합니다. 우리 몸의 장기들은 혈액을 통해 산소와 영양소를 공급받아 정상적으로 기능을 유지합니다. 심장 역시 정상적인 기능을 유지하려면 심근에 산소와 영양소가 충분히 공급되어야 하는데, 이 역할을 하는 혈관이 **관상 동맥**입니다.

관상 동맥은 대동맥의 판막엽(aortic cusp)에서 시작해 왼쪽의 좌주간지 관상 동맥(left main coronary artery)과 오른쪽의 우관상 동맥(right coronary artery)으로 나뉩니다. 좌주간지 관상 동맥은 다시 좌전하행지(left anterior descending coronary artery)와 좌회선지 관상 동맥(left circumflex coronary artery)으로 갈라져 심근에 혈액을 공급합니다.

<그림 관상동맥>



관상 동맥이 좁아지거나 막혀 심근으로 가는 혈류가 줄어들면, 심근으로 산소 공급이 부족해져 허혈성 심질환이 발생합니다. 가장 흔한 원인은 관상 동맥의 죽상 동맥 경화이며, 협심증 및 심근 경색증이 대표적인 **허혈성** 심질환입니다.

개요-정의

협심증은 관상 동맥이 좁아져 심근에 충분한 혈액이 공급되지 않아 가슴의 통증이 유발되는 질병입니다. 마치 가슴이 좁아진 듯 조이고 빠근한 통증이 발생하기 때문에 협심증이라고 불립니다.

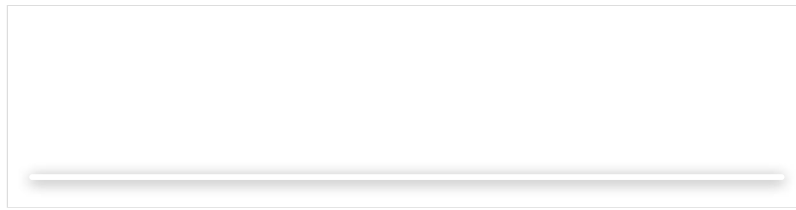
개요-종류

협심증은 심근이 필요로 하는 산소량과 실제로 공급되는 산소량이 맞지 않을 때 발생하며, **안정형 협심증**, **불안정형 협심증**, **변이형 협심증**으로 나뉩니다.

안정형 협심증은 가만히 있는 안정 시에는 아무런 증상이 없다가 운동과 같은 신체 활동을 할 때 가슴 통증이 발생합니다. 운동을 할 때는 심근에 평소보다 더 많은 양의 혈액이 필요한데, 좁아진 혈관 때문에 충분한 혈액이 공급되지 않기 때문에 통증이 발생합니다.

불안정형 협심증은 안정형 협심증이 불안정해진 것을 의미합니다. 안정형 협심증이 악화되어 발생하는 경우가 많으며, 흉통의 빈도가 잦아지고 기간도 더 길어 집니다. 또한 운동할 때는 물론 안정 시에도 흉통이 나타나기 시작합니다.

변이형 협심증은 비교적 죽상 동맥 경화가 심하지 않은 관상 동맥이 갑자기 수축하면서 심장으로 가는 혈류가 줄어들어 발생합니다. 움직임과 상관없이 주로 가만히 있을 때, 특히 야간이나 전날 술을 마시고 다음 날 새벽이나 아침에 흉통이 발생하는 경우가 많습니다. 또한 이른 아침이나 새벽에 갑자기 추위에 노출 되는 경우도 관상동맥 수축이 생길 수 있어 갑자기 심한 증상이 나타날 수 있습니다.

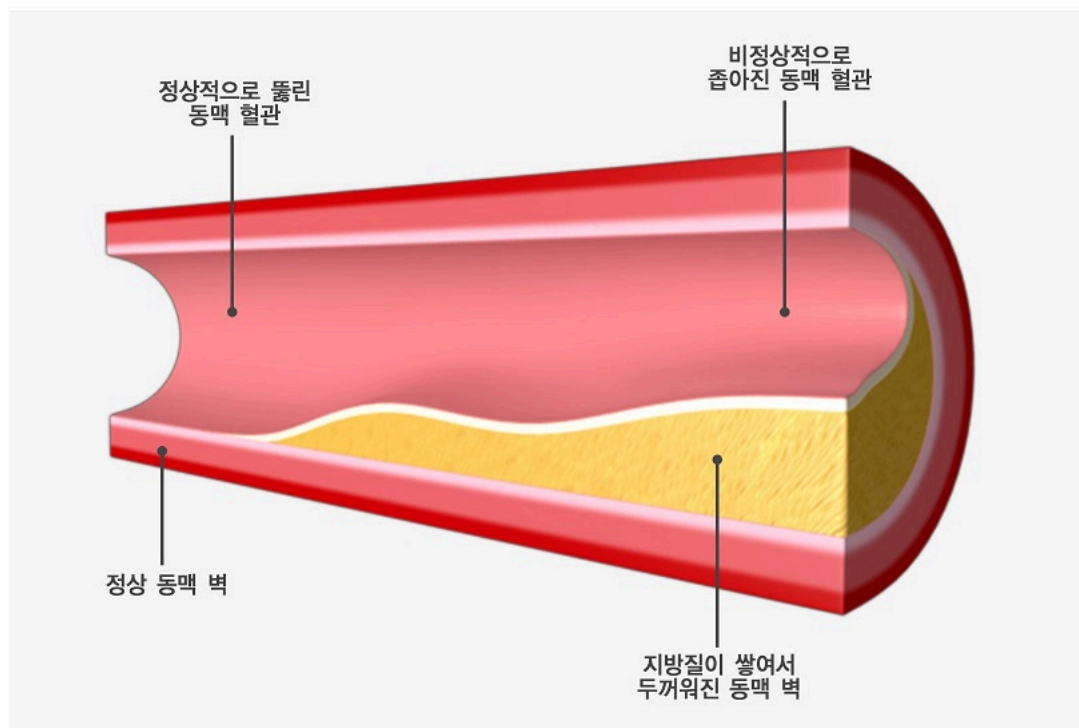


개요-원인

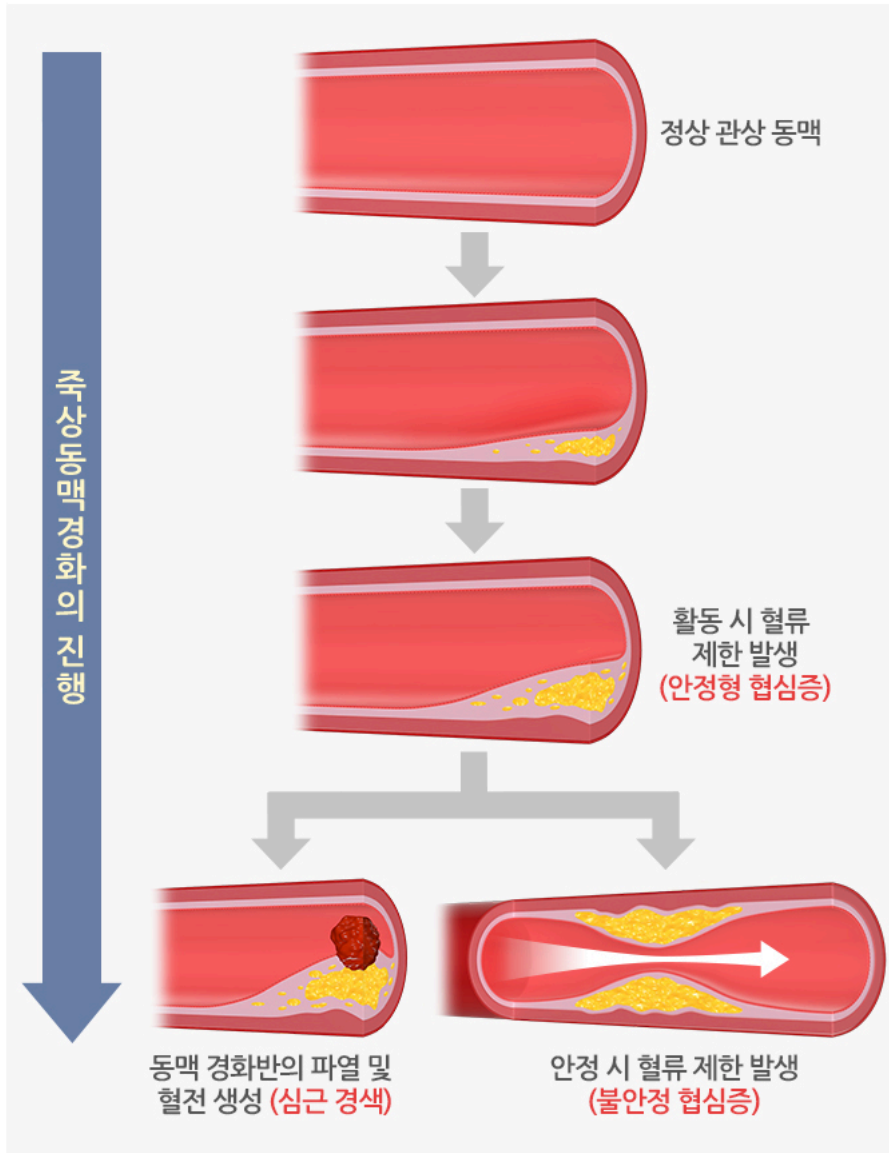
협심증은 관상 동맥이 좁아지면서 발생합니다. 관상 동맥의 직경이 50% 이상 좁아지면 심장으로 가는 혈류가 줄어들기 시작합니다. 90% 이상 좁아지면 안정 시에도 심장에 충분한 혈액을 공급하지 못해 가슴 통증이 나타날 수 있습니다. 이러한 혈관의 협착은 대부분 죽상 동맥 경화에 의해 발생합니다. 죽상 동맥 경화는 동맥 벽에 지방이 쌓여 혈관이 점점 좁아지는 질환입니다.

죽상 동맥 경화 외에 관상 동맥의 일시적인 수축(spasm)에 의해서도 협심증이 발생할 수 있습니다. 동맥 경화가 없어도 스트레스, 음주, 추운 날씨 등이 관상 동맥의 수축을 유발해 심근 허혈을 일으키는 변이형 협심증이 이에 해당합니다.

〈그림 동맥경화증 혈관의 예시 그림〉



<그림 죽상동맥경화의 진행 과정>



<허혈 심장 질환의 위험 인자>

- 남자 45세 이상, 여자 55세 이상
- 고혈압
- 당뇨병
- 이상지질혈증
- 흡연
- 관상 동맥 질환의 가족력
- 비만

개요-경과 및 예후

안정형 협심증을 치료하지 않으면 불안정 협심증을 거쳐 심근 경색증으로 진행할 수 있습니다. 죽상 동맥 경화증이 점차 심해지면 동맥 경화반(plaque)의 파열 위험성이 높아지기 때문입니다.

하지만 불안정 협심증이나 심근 경색증이 반드시 안정 협심증에서부터 시작되는 것은 아닙니다. 휴식 시 흉통이 있거나 최근에 심해진 흉통은 불안정 협심증을 의미하므로 매우 주의해야 합니다. 심근 경색증으로 발전하는 경우 심장 기능이 저하되어 심부전, 급성 심장 발작 등이 나타날 수 있습니다.

변이형 협심증의 장기적인 예후는 일반적인 불안정 협심증 환자보다 좋으나 역시 심근 경색증이나 돌연 심장사로 나타날 수 있습니다. 드물지만 여러 종류의 혈관 확장제를 사용해도 경련이 반복되는 경우에는 예후가 나쁩니다. 따라서 협심증 초기 단계부터 적절한 치료가 필요합니다.

개요-병태생리

심근 허혈은 심장이 필요로 하는 산소량과 실제로 공급되는 산소량이 맞지 않을 때 발생합니다. 산소 요구량이 공급량보다 많아지면, 산소가 부족해져 심근 허혈이 생기고 이는 협심증으로 이어질 수 있습니다. 정상적인 관상 동맥에서는 관상 동맥 예비능(coronary reserve)이라는 기능이 있어, 필요에 따라 관상 동맥 혈류를 5~6배까지 늘릴 수 있습니다. 그러나 관상 동맥이 50% 이상 좁아지면 혈류를 유지하기 위해 미세 관상 동맥이 확장되고, 관상 동맥 예비능이 감소합니다. 만약 협착이 90%를 초과하면 안정 시에도 혈류가 충분하지 않아 운동 중에 심근 허혈이 발생하거나 협심증이 나타날 수 있습니다.

운동, 정서적 압박, 또는 정신적 스트레스 같은 상황에서는 심근 산소 요구량이 증가합니다. 심장이 더 많은 산소를 필요로 한다는 뜻입니다. 하지만 산소 공급이 제한된다면 협심증이 유발될 수 있습니다. 심근 산소 요구량은 특히 운동 강도나 속도에 따라 크게 달라집니다. 또한, 정신적 및 정서적 스트레스는 교감신

경을 자극하고 미주신경 활동을 억제해 협심증을 악화시킬 수 있습니다.
산소 공급이 일시적으로 감소하는 경우에도 협심증이 발생할 수 있습니다. 관상 동맥이 일시적으로 수축하는 경우가 대표적입니다. 관상 동맥의 내피 세포가 손상되면 혈관 확장을 돕는 물질이 충분히 생산되지 않고, 대신 세로토닌이나 트롬복산 A2 같은 혈관 수축 물질이 방출됩니다. 이러한 상황에서는 가벼운 활동에도 협심증이 발생할 수 있으며, 추운 날씨, 정신적 스트레스 등에 의해 더욱 증상이 악화될 수 있습니다.

역학 및 통계

2023년 우리 나라 사망 원인 통계에 따르면, 심장 질환에 의한 사망률은 10만명당 64.8명으로 악성 신생물(암)에 이어 전체 사망 원인 2위에 해당합니다. 이 중 협심증 및 심근 경색증을 포함한 허혈성 심장 질환으로 인한 사망은 10만명 당 27.4명이었습니다. 허혈성 심장 질환으로 인한 사망률은 연령에 따라 급격히 증가해 40대에는 10만명당 5.4명이지만, 50대 14.4명, 60대 28명, 70대 72.39명, 80대 이상 317.8명이었습니다.
허혈성 심장 질환의 최근 5년간 환자 수는 2018년 91만 122명 대비 2022년 102만 7,842명으로 12.9%(연평균 3.1%) 증가했습니다. 질병관리청 만성질환 건강 통계에 따르면, 2021년 협심증 및 심근 경색증 유병률(의사로부터 협심증 또는 심근 경색증을 진단받은 사람의 비율)은 2.0% 였습니다. 유병률 역시 연령에 따라 증가해 60대에는 남성 6.2%, 여성 3.3%, 70세 이상에서는 남성 9.7%, 여성 10.1%였습니다.

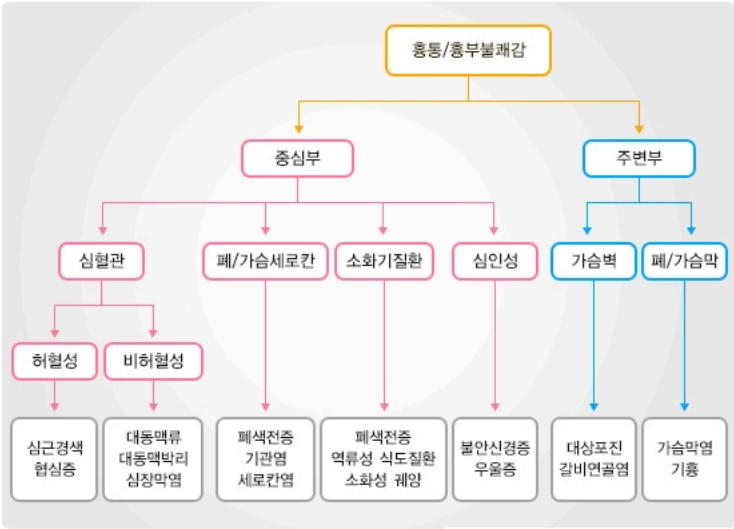
증상

협심증의 주요 증상은 심근 허혈로 인해 발생하는 흉부 또는 인접 부위의 불편감입니다. 환자에 따라 가슴 통증뿐 아니라, 짓누르는 듯한 느낌, 무거움, 쥐어짜는 느낌 등의 표현을 쓰기도 합니다. 일부 환자는 모호한 압박감, 불편한 느낌 혹은 타는 듯한 느낌 등으로 설명하기도 합니다.
일반적으로 협심증은 보통 운동에 의해 유발되지만(안정형 협심증), 정서적 스트레스 등 심근 산소 요구량이 증가하는 다른 요인에 의해서도 생길 수 있습니다. 증상은 서서히 시작되어 수분 내 최대 강도에 도달한 후 사라지며, 휴식을 취하거나, 니트로글리세린(nitroglycerin, NTG)을 사용하면 수 분 내에 완화됩니다. 오랜 시간 지속되거나, 안정 시에도 발생하거나, 빈도가 점점 많아지는 흉부 불편감은 불안정 협심증이나 급성 심근 경색의 징후일 수 있습니다.
일반적으로 불편감의 위치는 보통 가슴뼈 아래 좌측 가슴(주로 명치 근처)이지만, 어깨, 팔, 목, 등, 상복부 혹은 턱처럼 다른 위치에 불편감을 호소하는 경우도 있습니다.
여성이나 노인, 당뇨병 환자 등에서는 호흡곤란, 상복부 불편감, 소화 불량 등 비심장성 증상도 자주 관찰됩니다. 찢는 듯 날카로운 통증, 호흡할 때 혹은 자세에 따라 달라지는 통증, 위치가 변하는 통증 등은 심근 허혈과 무관할 가능성, 즉 협심증일 가능성이 떨어집니다.

진단 및 검사

협심증을 진단하는 데 중요한 것은 임상 증상입니다. 흉통의 양상에 따라 심근 경색 혹은 협심증과 감별해야 하는 질환은 그림과 같습니다.

〈그림 흉통의 감별 진단〉

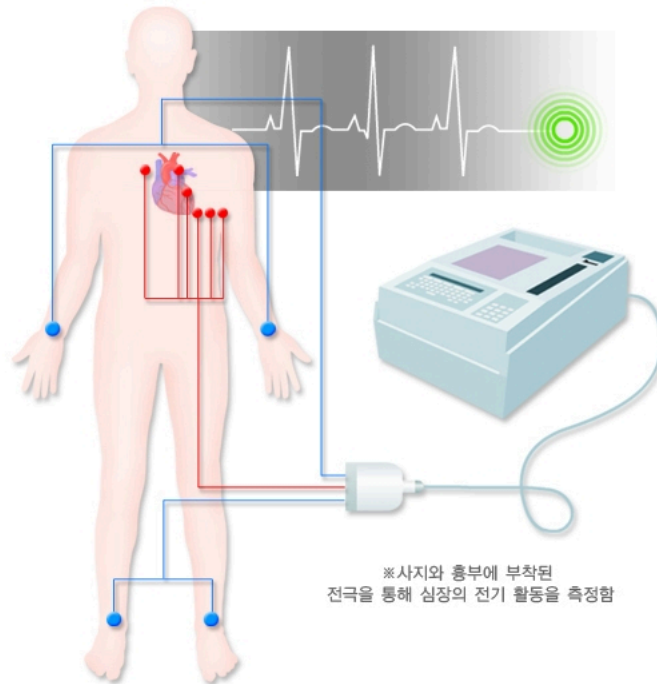


흉통 혹은 흉부 불쾌감이 있는 환자는 우선 안정 시 심전도를 시행합니다. 급성 흉통으로 심근 경색과 같은 급성 관상 동맥 증후군 가능성이 있는 경우, 심근 효소 등 심근 손상 정도를 측정하는 검사실 검사가 필요할 수 있습니다.
두 검사를 통해 급성 심근 경색과 같이 생명을 위협하는 상황이 아니라고 판단되면, 협심증 진단을 위한 영상 검사 혹은 부하 검사를 시행합니다.

1. 안정 시 심전도

협심증이 의심되는 모든 환자에서 12 유도 심전도를 시행해야 합니다. 안정 협심증 환자의 50% 이상에서 정상 심전도 소견을 보이지만, 오래된 심근 경색의 소견이 있다면 나쁜 예후를 보입니다.

〈그림. 심전도 검사〉



2. 검사실 검사

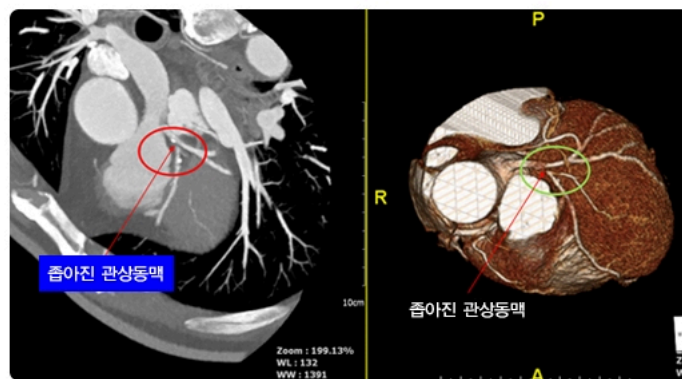
협심증의 위험요인을 평가하고 진단하기 위해 초기에 백혈구 수 및 혈색소, 공복 혈당, 공복 지질 수치(총 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤, 중성 지방, LDL 콜레스테롤), 크레아티닌(사구체 여과율), 소변 검사를 시행합니다. 증상에 따라 심근 **괴사** 여부를 판단하기 위해 심근 손상 표지자 검사를 시행합니다. 과거력에 따라 갑상선 기능 검사, 당화 혈색소 검사 등을 시행합니다. 흉부 방사선 촬영으로는 심비대, 심실류, 심부전 징후 그리고 주요 혈관의 상태 등을 확인할 수 있습니다.

3. 심장 영상 검사

1) 심장 컴퓨터단층촬영(Computed Tomography, CT) 검사

심장 CT는 비침습적이고 비용-효과적이며 정확도가 높습니다. 최근에는 협심증이 의심되는 환자에서 관상 동맥 협착 정도를 평가하기 위한 첫 번째 검사로 심장 CT를 우선 고려합니다.

〈그림 관상동맥 CT〉



2) 심장 초음파 검사

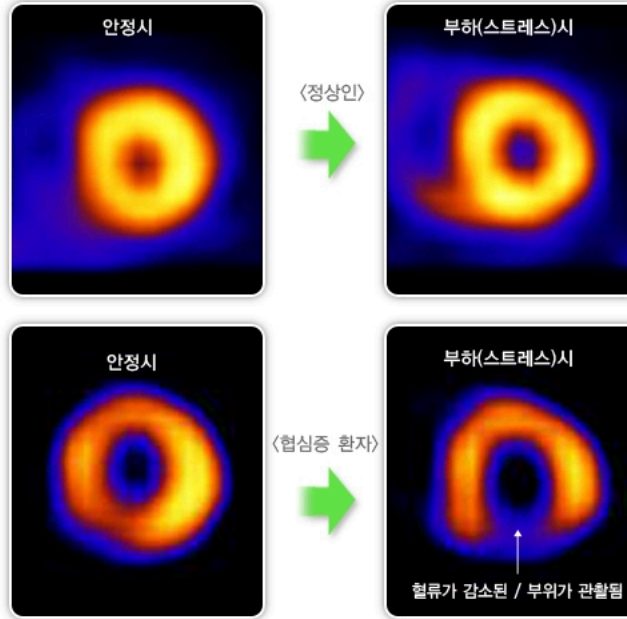
급성 흉통을 일으키는 급성 대동맥 박리, 대동맥 판막 협착증 등의 질환을 감별하기 위해 시행합니다. 협심증, 심근 경색과 같이 관상 동맥 질환이 있다면 좌심실 기능과 심근의 국소적 운동 장애를 확인해 관상 동맥 질환의 위험도 및 중증도를 평가할 수 있습니다.

운동/약물 부하 심장 초음파는 우선 안정 시에 심장 초음파를 시행한 후, 운동 혹은 약물 주입을 통해 심장에 스트레스를 준 후 심장 초음파를 다시 시행합니다. 안정 시 존재하지 않던 심근벽 운동 장애 및 이상 등 심근 허혈을 시사하는 소견을 확인하는 것입니다. 운동 부하 심전도나 심장 CT를 시행할 수 없는 환자는 운동/약물 부하 심장 초음파를 통해 협심증을 진단할 수 있습니다.

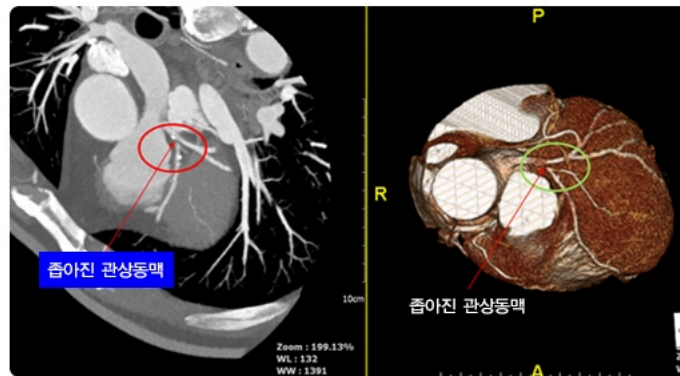
3) 심장 핵의학 검사

부하 심초음파와 유사하게, 운동이나 약물 부하 후 심장을 스캔합니다. 안정 시 심장 스캔과 비교해 혈류가 감소된 소견을 통해 가역적인 심근 허혈이나 심근 경색 등이 있는지 진단할 수 있습니다.

〈그림. 핵 영상 스캔: SPECT〉



〈그림 관상동맥 CT〉



4. 운동 부하 심전도

운동 전, 운동 중, 운동 후에 연속적으로 심전도를 시행하면서 증상 발생과 심전도 변화 유무를 관찰하는 검사법입니다. 비교적 적은 비용으로 쉽게 검사를 할 수 있어 과거에 협심증 진단을 위해 널리 사용되었습니다. 증상이 심하거나 운동에 제한이 있는 환자, 심전도 이상이 동반된 환자는 운동 부하 심전도를 시행할 수 없으며, 진단의 정확도가 높지 않아 최근에는 심장 CT로 대체되고 있습니다.

5. 관상 동맥 조영술

심한 관상 동맥 협착을 확인하거나 배제하는 데 가장 정확한 검사입니다. 요골 동맥(손목)이나 대퇴 동맥(허벅지 안쪽)을 통해 가는 관을 심장 혈관 입구까지 넣고 조영제를 주입해 심장 혈관을 동영상으로 촬영합니다. 관상 동맥 조영 시 일시적인 관상 동맥 연축이 확인되면 변이형 협심증으로 진단할 수 있습니다. 혈관이 좁아져 있지 않으나 에르고노빈 등을 이용한 혈관 수축 유발 검사 시 비정상적인 수축이 있다면 역시 변이형 협심증을 진단할 수 있습니다.

치료

협심증 치료에는 생활 습관 개선, 위험 인자 관리, 약물 치료, 그리고 관상 동맥 재개통술이 있습니다. 이러한 치료를 통해 심장 질환으로 인한 사망과 허혈성 사건을 줄이고, 증상과 기능적 제한을 완화해 삶의 질을 향상할 수 있습니다.

우선 위험 인자를 잘 관리해야 합니다. 관상 동맥 질환의 주요 위험 인자인 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 흡연, 비만 등을 적절히 관리하는 것이 중요합니다. 흡연자는 반드시 금연해야 하며, 식이 조절과 운동을 통해 적정 체중을 유지해야 합니다. 혈압, 혈당, 콜레스테롤 수치 등이 심혈관 질환 환자의 목표치보다 높다면 약물(혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약)을 복용해야 합니다.

항협심증 약제는 심장의 산소 요구량을 줄이거나 혈류를 늘리는 방식으로 증상을 개선합니다. 그러나 약물 치료에도 불구하고 증상이 지속된다면, 경피적 관상 동맥 중재 시술이나 관상 동맥 우회술과 같은 관상 동맥 재개통술을 고려할 수 있습니다. 경피적 관상 동맥 중재 시술은 약물 스텐트 삽입술이나 약물 풍선 확장 성형술과 같이 좁아진 혈관을 넓혀 혈류를 개선합니다. 한편 여러 혈관에 문제가 있거나 스텐트 삽입이 적합하지 않을 경우, 좁아진 부위를 우회해 대동맥과 관상 동맥을 이어주는 관상 동맥 우회술을 시행합니다.

이와 같이 협심증 치료는 환자의 전반적인 상태와 위험 인자를 고려하여 맞춤형으로 이루어지며, 증상 완화와 삶의 질 향상, 생존율 개선을 목표로 합니다.

치료-약물 치료

협심증에는 다음과 같은 약물이 사용됩니다.

1. 지질 강하제

저밀도 지단백 콜레스테롤(LDL-C)은 죽상 동맥 경화성 질환의 주요 원인으로, 이를 낮추는 것이 지질 관리의 핵심 목표입니다. 많은 연구를 통해 스타틴 치료로 LDL-C 수치를 낮추면 심혈관 질환 위험과 이로 인한 사망을 줄일 수 있다는 사실이 입증되었습니다. 우리나라를 비롯한 미국, 유럽의 진료 지침에서는 협심증과 같은 관상동맥 질환 환자에게 고강도 스타틴 요법을 통해 LDL-C 수치를 50% 이상 낮출 것을 권장하고 있습니다.

최대 용량의 스타틴을 복용해도 LDL-C 수치가 여전히 높은 경우에는 에제티미브나 PCSK9 단클론 항체와 같은 비스타틴 약물을 추가하면 더 큰 효과를 볼 수 있습니다.

2. 항혈소판 제제

항혈소판 제제는 혈액 속에 있는 혈소판이 서로 뭉쳐 혈전이 생성되는 것을 막아주는 약입니다. 대표적인 약제는 아스피린으로, 죽상 동맥 경화성 심혈관 질환이 있는 환자에서 심장사, 심근 경색과 같은 주요 심혈관 사건을 줄여줍니다.

아스피린 이외에도 클로피도그렐(clopidogrel), 티카그렐러(ticagrelor), 프라스그렐(prasugrel) 등 P2Y12 억제제가 개발되어, 환자에 따라 다양한 약제를 사용할 수 있습니다.

급성 관상 동맥 증후군 환자나 경피적 관상 동맥 중재술을 받은 협심증 환자는 아스피린과 경구 P2Y12 억제제를 동시에 사용하는 이중 항혈소판 요법을 받습니다. 급성 관상 동맥 증후군 환자는 일반적으로 12개월 동안, 협심증 환자의 경우 시술 후 6-12개월 동안 이중 항혈소판 요법을 유지합니다. 하지만 이중 항혈소판 요법은 출혈 위험이 있으므로, 환자의 상태에 따라 시술 약 3-12개월 이후에 단일 제제로 변경해 한 가지 항혈소판제만 복용합니다.

3. 항협심증 약제

항협심증 약제는 심근의 산소 요구량을 줄이거나, 심근으로 가는 동맥 혈류를 증가시켜 증상을 완화합니다. 베타차단제, 칼슘 채널 차단제, 질산염 제제 등이 대표적입니다. 특정 항협심증 약물이 다른 약물보다 증상 개선에 더 효과적이라는 근거는 없으므로 환자의 혈액학적 상태(혈압, 심박수), 동반질환(특히 심부전), 약물 상호작용 가능성, 환자의 선호, 심근 허혈의 병리 생리적 기전을 고려해 처방합니다.

일반적으로는 베타 차단제 혹은 칼슘 채널 차단제를 사용하며, 증상에 따라 질산염제제, 니코란딜, 이바브라딘, 트리메타지딘 등의 약제도 처방할 수 있습니다. 이전에 심근 경색을 겪었거나 좌심실 수축 기능 부전이 있는 환자에게는 베타차단제를 우선 권고합니다.

니트로글리세린 설하정은 대표적인 질산염제제로 약제가 점막으로 신속하게 흡수되어 효과를 나타내므로 급성 흉통의 완화와 예방에 효과적입니다.

4. 안지오텐신 전환 효소 억제제(angiotensin converting enzyme inhibitor) / 안지오텐신 수용체 차단제(angiotensin receptor blocker)

이 계열의 약물은 혈압을 낮추고, 이차적인 심장 발작을 예방할 수 있으며, 심장의 재형성에 이로운 작용을 합니다. 고혈압, 당뇨병, 심근 수축 기능이 40% 이하인 경우 또는 만성 신질환을 가진 환자에게 권고합니다.

치료-비약물 치료

협심증이 불안정 단계로 진입하거나 증상이 조절되지 않는 경우, 심한 허혈, 고위험 관상 동맥 구조(coronary anatomy), 당뇨병이 있거나 좌심실 기능 장애가 있는 경우 재관류 요법을 고려합니다.

1. 경피적 관상 동맥 중재술

관상 동맥 중재술은 관상 동맥이 좁아지거나 막힌 부위를 넓히는 시술로 단순 풍선 확장 성형술, 약물 스텐트 삽입술, 약물 풍선 확장 성형술 등으로 나뉩니다. 팔목 동맥 혹은 대퇴 동맥을 통해 카테터(가느다란 유도관)를 관상 동맥까지 삽입하고 조영제를 주입해 좁아진 부위를 확인합니다. 이 과정을 관상 동맥 조영술이라고 합니다. 좁아진 부위로 유도 철선을 통과시킨 후 작은 풍선으로 좁아진 부위를 확장하는 것이단순 풍선 확장 성형술 입니다. 단순 풍선 확장 성형술 이 후에는 혈관이 다시 좁아질 수 있기 때문에, 지지 구조물인 약물 스텐트를 삽입해 좁아지지 않도록 하는 것이 약물 스텐트 삽입술입니다. 최근에는 스텐트를 삽입하지 않고 혈관을 확장하는 약물 풍선 확장 성형술을 점점 많이 시도하데, 효과는 약물 스텐트와 비슷한 것으로 알려져 있습니다. 스텐트를 삽입하기에는 작은 혈관 병변, 협착 부위가 너무 긴 경우, 과거 스텐트 시술 후 재협착이 있는 경우에 약물 풍선 확장 성형술을 시도합니다 .

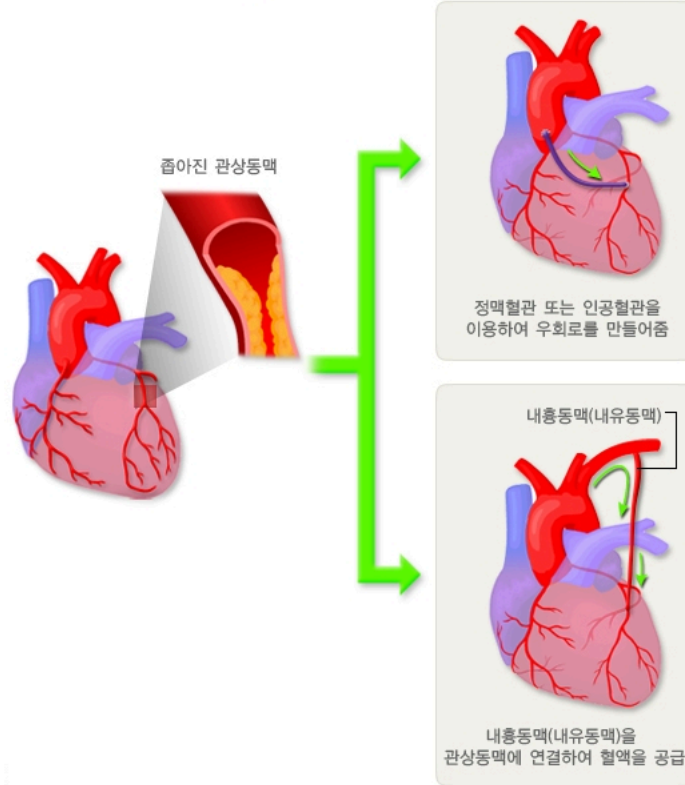
<그림> 경피적 관상동맥 중재술



2. 관상 동맥 우회술

관상 동맥 우회술은 병변 부위를 우회해 원위부(몸통에서 더 멀리 떨어진 부분)의 정상 관동맥을 찾아 이식하는 것입니다. 좌주관지 병변, 좌심실 구혈율이 50% 미만이면 관상동맥 3개 혈관이 모두 막히거나 좁아진 상태, 당뇨가 있으며 2개 이상의 관상동맥이 막히거나 좁아진 환자에게 권고합니다.

〈그림. 관상동맥 우회로 이식술〉



자가 관리

- 1. 혈압, 혈당, 지질(콜레스테롤)을 지속적으로 관리해야 합니다.
- 2. 건강한 식단 관리가 필요합니다. 통곡류와 야채류는 충분히 섭취하고, 고당분, 고칼로리 식단, 포화 지방, 트랜스 지방을 피합니다.
- 3. 규칙적으로 운동합니다. 본인의 몸 상태 및 체력에 맞는 운동을 적절한 강도로 꾸준히 하는 것이 중요합니다.
- 4. 적정 체중을 유지합니다. 비만인 경우 체중을 줄여야 합니다.
- 5. 절대 금연해야 합니다.
- 6. 음주를 절제하며, 가능하면 금주하는 게 좋습니다.
- 7. 장기간에 걸친 과도한 스트레스는 피하는 것이 좋습니다.
- 8. 이전과 다른 증상이 발생하거나 증상이 심해진 경우 반드시 의사와 상의해야 합니다.

정기 진찰

지속적인 추적 관찰 및 여러 위험 인자의 조절이 중요합니다. 증상이 없더라도 정기적으로 외래를 방문해야 합니다. 외래 방문 시 의사는 다음 사항을 확인합니다.

- 신체 활동이 줄어들지 않았는가?
- 증상의 빈도 및 강도가 증가했는가?
- 환자 스스로 위험인자 관리를 잘 하고 있는가?
- 허혈성 심질환을 충분히 이해하고 있는가?
- 새로운 질환이 생겨 심질환에 영향을 미치는가?

위험요인 및 예방

협심증의 위험 인자로는 가족력, 비만, 흡연, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 등이 있습니다. 조기 허혈성 심질환의 가족력이 있는 환자는 더 적극적인 관리가 필요합니다. 특히 비만이 있으면 다른 위험 요인을 교정하기 어렵고, 다른 위험 인자를 동반하는 경우도 많습니다.

- 흡연 - 반드시 금연해야 합니다. 금연 교육 프로그램 및 약물 치료의 도움을 받을 수 있습니다.
- 고혈압 - 기저 질환이 없다면 혈압을 140/90 mmHg 미만으로 조절해야 합니다.
- 이상지질혈증 - 관상 동맥 질환이 있는 경우 저밀도 지단백을 55 mg/dL미만으로 조절해야 합니다.
- 당뇨 - 식이 관리, 약물 치료, 운동 및 체중 관리로 혈당을 조절해야 합니다.
- 비만 - 적정 체중을 유지해야 합니다.

생활습관 관리

- 흡연자는 담배를 끊어야 합니다. 금연은 필수입니다.
- **바른 식이 요법**
 - 규칙적인 식사 습관과 적당한 칼로리 섭취
 - 기름기가 적은 음식 섭취
 - 충분한 식이 섬유 섭취

- 당분 섭취 줄이기
- 나트륨 섭취 줄이기(1일 5 g 미만으로 섭취)
- 자극적인 음식물 적게 먹기와 금주

· **바르게 운동하기**

처음 운동을 시작하는 경우에는 1회 운동 시간을 짧게 해서 자주 운동하는 것이 좋습니다. 심장 혈관 환자는 최대 심장 박동수의 40~65% 정도 되는 낮은 강도로 운동을 시작하며, 30~40분가량 지속해야 합니다. 시작 단계에서는 1회 10분씩 2~3회 나누어서 하고, 점차 운동량과 1회 운동 시간을 늘립니다. 최소 1주일에 3~4회 정도 규칙적으로 운동해야 합니다. 빠르게 걷기, 조깅, 등산, 자전거 타기가 좋습니다.

대상별 맞춤 정보

· **니트로글리세린의 신속한 사용**

흉통이 있는 경우 즉시 니트로글리세린 설하정 혹은 스프레이를 사용합니다. 설하정은 혀 밑에 두고 삼키지 말아야 하며, 스프레이는 혀에 뿌리고 삼키거나 흡인하지 말아야 합니다.

지원체계

- 응급 의료체계 접촉
 - 협심증 증상이 의심되면 즉시 119에 도움을 요청합니다.
 - 119가 올 때까지는 가장 편안한 자세를 취합니다.
 - 처방받은 니트로글리세린이 있다면 즉시 혀 밑에 넣습니다.
 - 24시간 응급 진료가 가능한 인근 병원의 위치를 파악해 두는 것이 좋습니다.
- 응급실 찾기 (E-Gen)
- 가족이 심폐 소생술을 배우고, 가족성 고콜레스테롤혈증과 같이 조기 관상 동맥을 일으킬 수 있는 유전 질환에 대해 알고 있어야 합니다.

자주하는 질문

Q. 건강을 증진하는 식이요법의 원칙은 무엇인가요?

A.

적절한 건강식단을 지키면 체중도 정상화되고, 콜레스테롤도 떨어지며, 혈압도 좋아집니다. 그러나 건강 식단을 유지하려면 많은 관심과 자제력이 필요합니다. 일단 건강 식단을 시작하는 것만으로도 많은 분들이 몸이 가벼워지고, 편안함을 느끼기 시작합니다.

- ° 다양한 건강식품을 먹는 습관을 갖자.
- ° 과일, 채소, 곡물 (현미 등) 을 많이 먹고, 무지방 혹은 저지방 우유, 생선, 콩 종류, 가금류(닭고기), 지방이 적은 고기 등을 섭취한다.
- ° 적절한 체중을 유지한다.
- ° 칼로리가 높고 영양소는 적은 설탕 제품을 줄이고, 꾸준히 걷거나 운동을 해서 열량을 소모한다.
- ° 혈중 콜레스테롤과 지방을 적절히 유지한다.
- ° 포화지방산과 콜레스테롤 섭취를 줄인다.
- ° 곡물, 채소, 생선, 콩 등 불포화지방산의 섭취를 늘린다.
- ° 혈압을 적절히 유지한다.
- ° 소금(5g/일 이하)과 알코올을 제한하고 표준체중을 유지한다.

Q. 지방과 콜레스테롤 섭취를 줄이려면 어떤 음식을 먹어야 하나요?

A.

가공육은 제한하고 지방이 붙어 있지 않은 살코기 중심으로 적정량의 육류를 섭취해야 합니다. 부족한 단백질 영양소는 콜레스테롤과 중성지방 감소에 도움이 되는 콩 제품(두부 등)으로 보충합니다. 1999년 미국 FDA에서 콩 단백질을 하루 25gm 이상 섭취하면 심장병 예방 효과가 있다고 발표했습니다.

Q. 기름이나 씨앗 종류는 혈관에 어떤 영향이 있나요?

A.

기름을 가열하면 트랜스(trans) 지방산이 생성되는데 이는 나쁜 콜레스테롤(LDL)을 상승시키고, 좋은 콜레스테롤(HDL)을 감소시켜서 혈관에 나쁜 영향을 미칩니다. 트랜스 지방산은 자연계에는 존재하지 않으며, 가공식품(튀김, 마가린, 크래커, 과자)에 많습니다. 씨앗(호두, 잣, 땅콩 등 견과류)도 지방이 함유되어 있어서 많이 먹으면 혈관에 좋지 않습니다. 건강한 사람은 이러한 원칙을 철저히 지킬 필요는 없지만, 혈관을 적극적으로 보호하려는 분은 이런 식단을 따르는 것이 좋습니다.

Q. 혈중 콜레스테롤의 적정치는 얼마인가요?

A.

총 콜레스테롤 기준 200mg/dL 이하로 유지해야 합니다. 미국 보고에 의하면 50년간 추적한 결과 혈중 콜레스테롤이 150mg/dL 이상인 경우 콜레스테롤 수치가 1% 올라갈 때마다 심장병 위험은 2%씩 증가합니다. 따라서 콜레스테롤이 낮을수록 심혈관 질환은 덜 생긴다고 볼 수 있습니다. 혈관에 해롭다고 알려진 LDL 콜레스테롤은 동반된 위험인자가 몇 개인지에 따라 목표 수치가 다른데, 위험인자가 없거나 1개인 경우 160, 2개 이상인 경우 130, 당뇨병이 있거나 이미 심혈관 질환이 있는 경우 100 mg/dL 이하로 유지할 것을 권장합니다. 최근 연구에 따르면 LDL 콜레스테롤을 55 mg/dL 이하까지 낮추면 심혈관질환 발생률이 더욱 낮아진다는 보고가 있는 만큼 심혈관 질환 고위험군에서는 가급적 낮은 농도를 유지하는 것이 좋습니다.

Q. 채식 위주의 식사를 하면 단백질이 결핍될 것 같은데요?

A.

단백질 결핍이 걱정되면 달걀 흰자나 탈지우유를 섭취하면 됩니다. 달걀 흰자는 대부분 수분과 단백질로 이루어져 있고, 탈지우유는 유지방을 0.1% 이내로 줄인 것이므로, 채식 위주의 식사로 지방 섭취를 줄이려는 분들에게 건강한 단백질 공급원이 될 수 있습니다. 참고로 보통 우유 칼로리의 50%는 지방에서 나옵니다. 저지방 우유라도 칼로리의 38%가 지방에서 나옵니다.

Q. 혈관질환 예방을 위해서는 근력운동과 유산소운동 중 어느 것이 좋나요?

A.

근력운동과 유산소 운동을 병행하는 것이 좋습니다. 단 이미 혈관질환이 있는 분은 고강도 근력 운동이 위험할 수 있습니다. 근력운동은 말초동맥혈관을 압박해 전체 말초저항을 증가시키고, 근육 관류를 감소시킵니다. 근육 관류를 회복하기 위해서 교감신경계가 활성화되어 심박출량을 늘리고 혈압을 상승시킵니다. 근력운동 시 이런 혈압 상승 반응은 운동강도와 사용하는 근육량에 비례합니다. 그러므로 고강도 근력운동은 근력운동 경험이 없는 고혈압 환자나 심혈관질환 환자에게 위험할 수 있습니다.강도가 낮은 리드믹한 근력운동은 위험을 줄이고 건강 관련 효과를 높여줍니다. 유산소운동에는 걷기, 자전거타기, 조깅, 요가, 수영, 줄넘기 등이 있습니다. 가장 실천하기 쉬운 것은 걷기입니다. 걷기는 뼈, 근육, 신경 등이 모두 조화를 게 움직이는 운동으로 혈액순환에도 도움이 됩니다. 운동 효과를 보려면 일주일에 3~4회, 최소 30분 이상 걷는 게 좋습니다.

Q. 무리한 운동이 혈관건강에 위험할 수 있나요?

A.

운동을 꾸준히 하는 것은 혈관건강을 지키는 데 도움이 되지만, 무리한 운동은 오히려 건강을 해칠 수 있습니다. 특히 혈관건강이 좋지 않은 분이 무리하게 운동하면 혈압이 급격히 상승해 위험합니다. 운동은 크게 걷기, 자전거타기, 요가 등의 유산소운동과 단거리달리기, 역도, 윗몸 일으키기 등의 무산소운동으로 구분할 수 있습니다. 무산소운동은 산소 없이 단시간에 폭발적인 에너지를 필요로 하는 운동으로 교감신경을 흥분시켜 혈관에 무리가 될 수 있습니다. 혈관건강이 좋지 않다면 큰 힘을 들이지 않고 꾸준히 할 수 있는 운동이 좋습니다. 하루 30분 이상, 일주일에 4일 이상 심장에 무리가 가지 않는 선에서 가볍게 운동하는 것으로도 혈압과 혈당을 낮출 수 있습니다. 시간을 나눠 수 회에 걸쳐 총 30분 이상 운동을 해도 같은 효과가 있으므로 따로 시간을 내기 어렵다면 틈틈이 자투리 시간을 이용하는 것도 좋은 방법입니다.

Q. 나이가 들수록 협심증이나 심근경색증이 많이 발생하나요?

A.

그렇습니다. 협심증 혹은 심근경색을 포함한 심혈관질환의 전통적인 위험인자는 조절이 가능한 인자와 조절이 불가능한 인자로 나눌 수 있습니다. 조절이 가능한 인자는 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 흡연 등이 대표적이고 조절이 불가능한 인자로는 직계가족이 비교적 젊은 연령에 관상동맥질환이 발생한 가족력, 성별, 연령 등이 있습니다. 나이가 들수록 협심증이나 심근경색증의 발병이 증가하는 이유는 혈관의 구조적, 기능적 변화가 일어나기 때문입니다. 나이가 들면 혈관이 딱딱해지고 탄성을 잃으며 확장 능력도 감소하는 등 혈관의 변화가 생겨 혈관질환의 위험이 높아집니다. 아울러 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등의 유병률도 높아져 혈관 질환 위험을 더욱 증가시킵니다. 결국 혈관 자체의 노화와 이에 더해지는 또 다른 위험 인자들이 협심증, 심근 경색증과 같은 혈관 사고의 위험을 올리는 것입니다. 한편 70대 이후 노년기에는 여성의 심혈관질환 발생률이 더 높습니다. 폐경으로 인해 여성호르몬 분비가 크게 줄기 때문입니다. 에스트로겐은 나쁜 콜레스테롤(LDL콜레스테롤)과 좋은 콜레스테롤(HDL콜레스테롤) 수치의 균형을 맞춰 심장을 보호합니다. 에스트로겐의 분비가 줄면 동맥경화를 예방하는 좋은 콜레스테롤(HDL콜레스테롤)의 수치가 급격히 떨어지고 혈압이 올라가는 등 혈관 건강에 문제가 생길 수 있습니다.

Q. 흡연 및 음주가 협심증 발생에 중요한가요?

A.

흡연 및 지나친 음주는 성인병 예방 및 관리에 좋지 않은 생활 습관으로, 심혈관질환의 위험인자들에 나쁜 영향을 미칩니다. 특히 흡연은 직·간접적으로 협심증을 비롯한 관상 동맥 질환의 위험을 증가시킵니다. 흡연은 자체의 독성뿐 아니라 염증반응을 일으켜 플라크(plaque)라 불리는 동맥경화반을 키우고 혈관 내경을 감소시켜 협심증 유발에 결정적인 역할을 합니다. 뿐만 아니라 안정적인 플라크를 파열되기 쉬운 취약 경화반으로의 진행시켜 급성 관동맥증후군을 유발하기도 합니다. 음주의 경우, 과거에는 적당한 양의 음주가 심혈관질환에 이익이 된다고 생각했습니다. 프렌치 파라독스(French paradox)와 같이 특정 지역의 특정 주류는 심혈관 사고를 감소시킨다는 주장도 있었습니다. 하지만 일부 연구 결과일 뿐, 전반적으로 적당한 양의 음주가 심혈관 사고를 예방하거나 치료하는 데 긍정적인 역할을 한다는 결과는 현재까지 없습니다. 알코올은 체내에서 분해되어 각종 부작용을 일으키는 독성물질 아세트알

데히드(acetaldehyde)로 전환됩니다. 아세트알데히드는 아세트알데히드 탈수소효소라는 효소에 의해 체내에서 분해되는데, 이 효소는 특히 동아시아 인종에서 변이형이 많아 일본, 한국인에서는 약 50%까지 보고됩니다. 변이형 아세트알데히드 탈수소효소는 기능이 낮아서 아세트알데히드가 체내에 축적되는데, 이 물질은 관상동맥 연축(spasm)을 유발할 수 있습니다. 실제 이런 사람들에게 협심증이나 심근경색증 등 심장혈관 사고가 더 많이 발생한다는 보고가 있는 만큼, 음주 후 숙취가 오래 간다면 절대 과음을 삼가야 합니다. 결론적으로 흡연은 협심증 발생에 중요한 위험인자이고, 음주 역시 일부에서 협심증을 포함한 심혈관 사고 발생에 관련될 수 있으며, 협심증의 예방 또는 치료를 위해 술을 먹는 것은 아무 도움이 안 됩니다.

참고문헌

1. 고혜진. (2019). 허혈성 심질환, 개정 5판 가정의학(p1552-1572). (주)제이피앤씨.
2. 대한심장학회. 우리가족 심장지킴이.
3. 대한심장학회 심근경색연구회. (2016). 심근경색증. 대한의학.
4. 대한심장학회. (2013). 안정형 협심증 표준진료권고안. 대한심장학회.
5. 사단법인 심혈관 연구원. (2015). 100세 시대 두근두근 심장혈관 이야기. 군자출판사.
6. 전두수. (2014). Text for Cardiology for medical students. 대한의학서적.
7. Kyoichi Mizuno. (2017). 임상의를 위한 심장학. 우리의학서적.
8. 건강보험심사평가원. (2018). 질병 행위통계 산출내역 표준안내서.
9. 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템. 국민관심질병통계.
10. 보건복지부, 질병관리본부. (2018). 국민건강통계(국민건강영양조사 제7기 3차년도).
11. 통계청. (2019). 사망원인별 사망자수, 사망률.
12. 응급의료제공서비스.
13. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines.
14. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes.

